

Prática com Docker

André Luis Zitelli Rettondini - 802058

Aplicação	MERN-Todo (chetannada/MERN-Todo)
Tipo	Lista de tarefas (todo list) com banco de dados
Contêineres	3 (banco de dados, backend e frontend)

1. Descrição da aplicação

O **MERN-Todo** é uma aplicação web simples de lista de tarefas. O usuário pode adicionar uma nova tarefa, editar o texto, marcar como concluída e excluir. Tudo o que ele cria fica salvo em um banco de dados, ou seja, as tarefas continuam lá mesmo se a aplicação for reiniciada.

A aplicação foi obtida do repositório público github.com/chetannada/MERN-Todo. O código original não foi alterado, com exceção do arquivo `.env` do backend.

2. Contêineres e tecnologias

A aplicação foi dividida em três contêineres:

Contêiner	O que faz	Tecnologia
mongodb	Guarda as tarefas	MongoDB 7
backend	Recebe as requisições e comunica com o banco	Node.js + Express
frontend	Interface que o usuário vê no navegador	React + Nginx

Como os contêineres se comunicam

Os três contêineres ficam em uma rede interna do Docker. Dentro dessa rede, eles se enxergam pelos nomes dos serviços (e não por *localhost*):

- O **backend** conversa com o **mongodb** usando o endereço `mongodb://mongodb:27017`.
- O **frontend** conversa com o **backend** usando o endereço `http://backend:5000`.

Apenas o frontend tem uma porta aberta para o computador do usuário (a porta 80), que é onde o navegador se conecta. O backend e o banco de dados ficam só dentro da rede do Docker, sem porta exposta.

Tecnologias usadas

Onde	O quê
Banco	MongoDB
Backend	Node.js, Express, Mongoose
Frontend	React, Vite, TailwindCSS
Servidor web	Nginx
Infra	Docker e Docker Compose

3. Manual de instalação e execução

3.1. O que é preciso ter instalado

- **Docker Desktop** (Windows ou Mac) ou Docker Engine + Docker Compose v2 (Linux).
- **Git**, para baixar o repositório.

Para verificar se o Docker está instalado, abra o terminal e digite:

```
docker --version
docker compose version
```

Se aparecerem as versões, está tudo certo.

3.2. Passo a passo

Passo 1. Baixar o repositório:

```
git clone https://github.com/alrettondini/DevOps-Trab1
cd mern-todo-docker
```

Passo 2. Subir os contêineres:

```
docker compose up --build
```

Na primeira vez, esse comando vai baixar as imagens do Docker, instalar as dependências e iniciar os três contêineres. Pode levar alguns minutos. Quando terminar, a aplicação estará pronta para usar.

Passo 3. Acessar a aplicação:

Abra o navegador em `http://localhost`. A lista de tarefas vai aparecer e já é possível criar, editar e excluir tarefas.

Passo 4. Encerrar:

Aperte `Ctrl+C` no terminal onde o Docker está rodando. Para apagar também os dados salvos no banco, use:

```
docker compose down -v
```

3.3. Comandos úteis

Comando	O que faz
docker compose ps	Mostra os contêineres rodando
docker compose logs -f	Mostra os logs em tempo real
docker compose down	Para os contêineres
docker compose down -v	Para os contêineres e apaga os dados do banco